

Министерство образования Республики Беларусь
Гродненский государственный колледж строительных технологий
Математика строит будущее Практическая

работа 15

Станулевич А.В.

Гродно, 2026

Задача 1. Сформулируйте признак перпендикулярности двух плоскостей.

Задача 2. Сформулируйте следствие из признака перпендикулярности плоскостей.

Задача 3. В кубе $ABCD A_1 B_1 C_1 D_1$ перпендикулярны ли плоскости $AB B_1 A_1$ и $ABCD$?

Задача 4. Приведите пример перпендикулярных плоскостей в строительстве.

Задача 5. Плоскость α проходит через катет BC прямоугольного треугольника ABC ($\angle C = 90^\circ$). Катет AC образует с плоскостью α угол 30° . Найдите угол между плоскостью α и плоскостью треугольника.

Задача 6. Через сторону AD прямоугольника $ABCD$ проведена плоскость α так, что проекция BC на α равна 5 см. Найдите расстояние от BC до α , если $AB = 12$ см.

Задача 7. Даны две перпендикулярные плоскости α и β . Прямая a лежит в плоскости α и параллельна линии пересечения плоскостей. Перпендикулярна ли прямая a плоскости β ?

Задача 8. В прямоугольном параллелепипеде $ABCD A_1 B_1 C_1 D_1$ $AB = 6$ см, $AD = 8$ см, $AA_1 = 10$ см. Найдите угол между плоскостями $AB_1 C_1$ и ABC .

Задача 9. Плоскости α и β перпендикулярны. Точка A удалена от α на 6 см, от β на 8 см, от линии их пересечения на x см. Найдите x .

Задача 10. Две стены здания перпендикулярны. На одной стене на высоте 3 м от пола закреплён кронштейн, на другой стене на высоте 4 м — другой кронштейн. Расстояние между проекциями кронштейнов на пол (вдоль линии пересечения стен) равно 12 м. Найдите расстояние между кронштейнами.

Ответы

1. Ответ: признак перпендикулярности плоскостей.
2. Ответ: следствие из признака.
3. Ответ: да.
4. Ответ: стена и пол.
5. Ответ: 60° .
6. Ответ: $\sqrt{119}$ см.
7. Ответ: нет, прямая a параллельна плоскости β .
8. Ответ: 45° .
9. Ответ: $x = 10$ см.
10. Ответ: 13 м.